• FREE COOLING · R1234ZE · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# FPROS1-A1130-OSB

## Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A1130-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

732 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.122 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

125,9 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × vite | L × P × H (mm) | 10.315 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 18 | Taglia / Size | 1130 |
| Free cooling (ΔT 8 K) | 800 kW * | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 | | |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 823 | 777 | 732 | 686 | 639 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.122 | 1.063 | 1.004 | 943 | 882 |

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

# Dati tecnici
# Technical data

FPROS1-A1130-OSB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.122,09 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 964.997 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 211,11 kW |
| EER / EER | 5,32 |
| Portata acqua / Water flow | 193,00 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 732,12 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 246,01 kW |
| EER / EER | 2,98 |
| ESEER / ESEER | 3,96 |
| Portata acqua / Water flow | 125,92 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 2 × Vite |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Ventilatori / Fans | 18 |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 800 kW * |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans | 18 |
| Condensatore / Condenser | a microcanali |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 · A2L |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 10.315 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 717,5 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 695,5 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 673,6 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 713,8 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 702,8 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 695,5 kW |

# Prestazioni
# Performance

FPROS1-A1130-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | 677 | 642 | 605 | 569 | 531 | 494 |
| 2 | 743 | 707 | 670 | 632 | 594 | 556 | 516 |
| 3 | 774 | 736 | 698 | 659 | 620 | 580 | 539 |
| 4 | 807 | 768 | 728 | 688 | 647 | 605 | 563 |
| 5 | 840 | 799 | 759 | 716 | 674 | 631 | 588 |
| 6 | 875 | 833 | 791 | 747 | 703 | 659 | 613 |
| 7 | 910 | 866 | 823 | 777 | 732 | 686 | 639 |
| 8 | 947 | 902 | 857 | 810 | 763 | 715 | 667 |
| 9 | 984 | 938 | 891 | 842 | 794 | 745 | 694 |
| 10 | 1.024 | 975 | 927 | 877 | 827 | 776 | 724 |
| 11 | 1.063 | 1.013 | 964 | 912 | 860 | 807 | 753 |
| 12 | 1.105 | 1.054 | 1.002 | 948 | 895 | 840 | 784 |
| 13 | 1.147 | 1.094 | 1.040 | 985 | 929 | 873 | 816 |
| 14 | 1.191 | 1.136 | 1.081 | 1.024 | 967 | 908 | 849 |
| 15 | 1.236 | 1.179 | 1.122 | 1.063 | 1.004 | 943 | 882 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

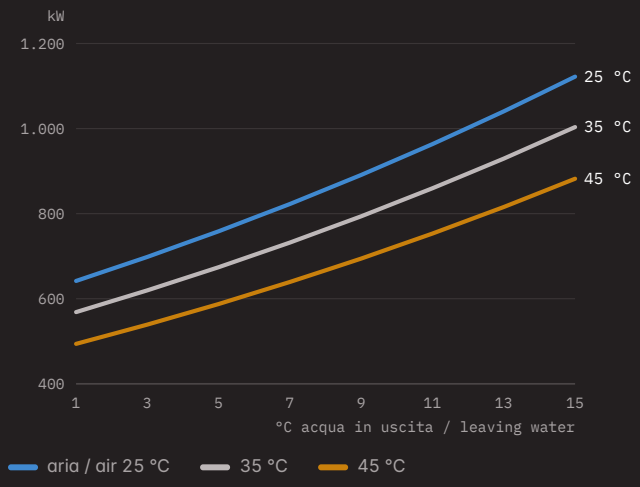
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 186 | 203 | 221 | 242 | 264 | 289 |
| 2 | 171 | 186 | 203 | 222 | 242 | 265 | 290 |
| 3 | 172 | 187 | 204 | 222 | 243 | 266 | 291 |
| 4 | 172 | 188 | 204 | 223 | 244 | 267 | 292 |
| 5 | 173 | 188 | 205 | 224 | 245 | 268 | 293 |
| 6 | 173 | 189 | 206 | 224 | 245 | 268 | 294 |
| 7 | 174 | 189 | 206 | 225 | 246 | 269 | 295 |
| 8 | 175 | 190 | 207 | 226 | 247 | 270 | 296 |
| 9 | 175 | 190 | 207 | 226 | 247 | 271 | 296 |
| 10 | 176 | 191 | 208 | 227 | 248 | 271 | 297 |
| 11 | 177 | 192 | 208 | 227 | 248 | 272 | 298 |
| 12 | 177 | 192 | 209 | 228 | 249 | 273 | 298 |
| 13 | 178 | 193 | 210 | 229 | 250 | 273 | 299 |
| 14 | 179 | 194 | 210 | 229 | 250 | 274 | 300 |
| 15 | 179 | 194 | 211 | 230 | 251 | 274 | 300 |

**EER** / EER (kW/kW)

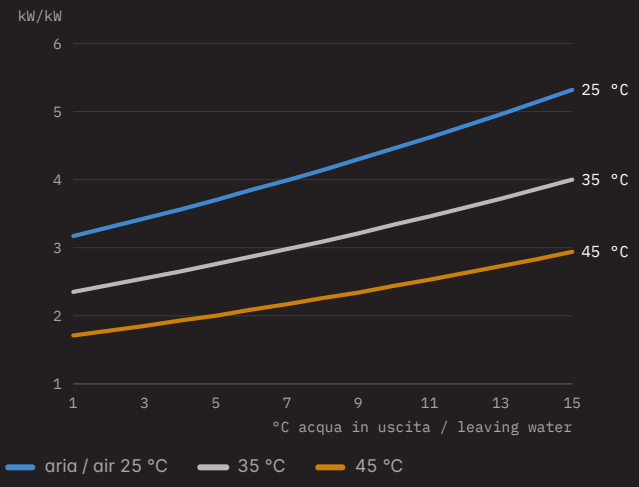
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,18 | 3,65 | 3,17 | 2,74 | 2,35 | 2,01 | 1,71 |
| 2 | 4,35 | 3,79 | 3,30 | 2,85 | 2,45 | 2,09 | 1,78 |
| 3 | 4,51 | 3,94 | 3,43 | 2,96 | 2,55 | 2,18 | 1,85 |
| 4 | 4,69 | 4,09 | 3,56 | 3,08 | 2,65 | 2,27 | 1,93 |
| 5 | 4,86 | 4,25 | 3,70 | 3,20 | 2,76 | 2,36 | 2,00 |
| 6 | 5,05 | 4,41 | 3,85 | 3,33 | 2,87 | 2,45 | 2,09 |
| 7 | 5,23 | 4,58 | 3,99 | 3,46 | 2,98 | 2,55 | 2,17 |
| 8 | 5,42 | 4,75 | 4,14 | 3,59 | 3,09 | 2,65 | 2,26 |
| 9 | 5,62 | 4,92 | 4,30 | 3,73 | 3,21 | 2,75 | 2,34 |
| 10 | 5,82 | 5,11 | 4,46 | 3,87 | 3,34 | 2,86 | 2,44 |
| 11 | 6,02 | 5,29 | 4,62 | 4,01 | 3,46 | 2,97 | 2,53 |
| 12 | 6,24 | 5,48 | 4,79 | 4,16 | 3,59 | 3,08 | 2,63 |
| 13 | 6,45 | 5,67 | 4,96 | 4,31 | 3,72 | 3,20 | 2,73 |
| 14 | 6,67 | 5,87 | 5,14 | 4,47 | 3,86 | 3,32 | 2,83 |
| 15 | 6,89 | 6,07 | 5,32 | 4,63 | 4,00 | 3,44 | 2,94 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

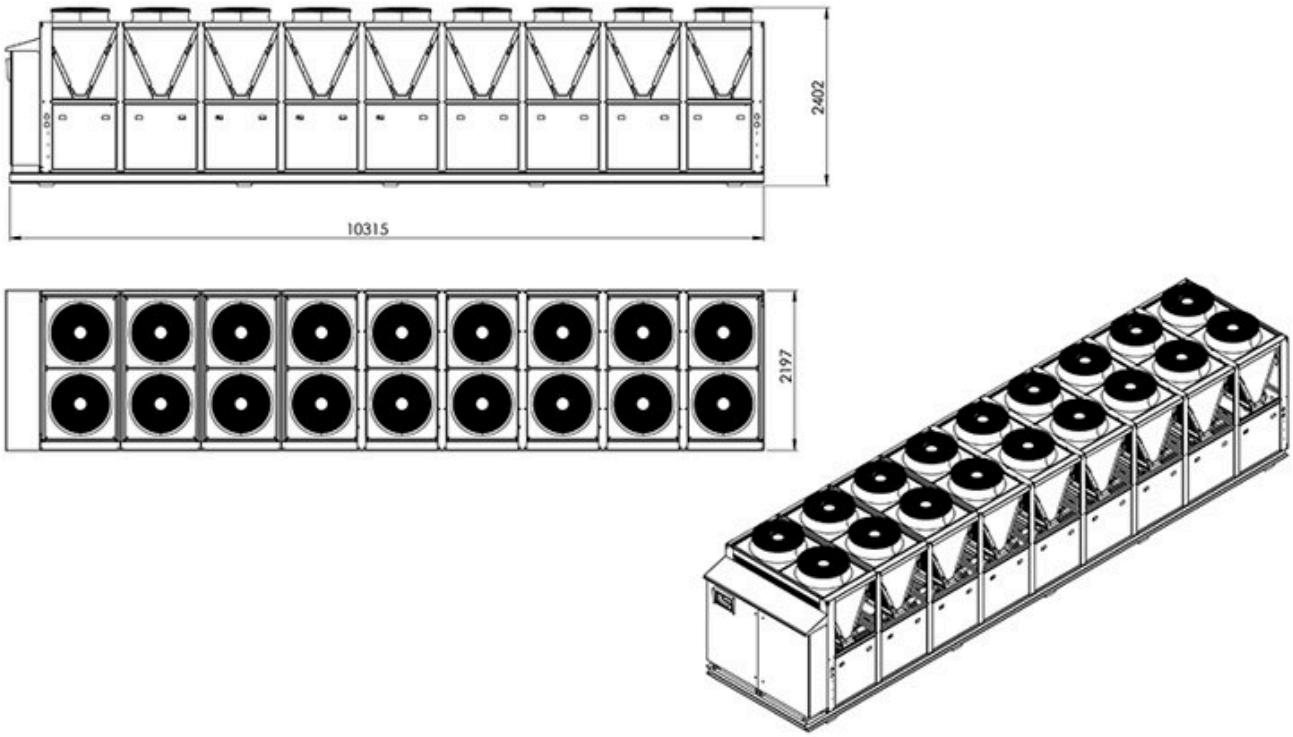
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

FPROS1-A1130-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L | 1,37 | 0 | 2 | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | 1,37 | ● | ● | II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
# Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
- Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

# Parliamoci
# Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design